ВсОШ 1999, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

590. Докажите, что три выпуклых многоугольника на плоскости нельзя пересечь одной прямой тогда и только тогда, когда каждый многоугольник можно отделить от двух других прямой (т. е. существует прямая такая, что этот многоугольник и два остальных лежат по ее разные стороны).

(*В.Дольников*)

590. Пусть каждый из многоугольников A, B, C можно отделить от двух других. Докажем, что их нельзя пересечь одной прямой. Предположим противное: X, Y, Z — соответственно точки многоугольников A, B, C, лежащие на одной прямой. Тогда одна из точек, например Y, лежит на прямой между X и Z. Следовательно, B нельзя отделить от A и C, так как в противном случае точку Y, лежащую между двумя другими X и Z, нужно отделить от этих точек одной прямой, что невозможно.

В обратную сторону утверждение можно доказать двумя способами. Пусть многоугольники нельзя пересечь одной прямой.

1) Рассмотрим треугольники с вершинами $X \in A$, $Y \in B$, $Z \in C$. Пусть из всех таких треугольников наименьшую высоту из вершины Y имеет треугольник $X_0Y_0Z_0$ (кстати, почему треугольник с наименьшей высотой существует?). Тогда прямая, перпендикулярная высоте и проходящая через середину высоты, не пересекает многоугольники B, A и C, так как, в противном случае, существовал бы треугольник с меньшей высотой, выходящей из Y_0.

2) Рассмотрим две внешние касательные к многоугольникам A и C. Тогда они не могут пересекать B. Если мы сдвинем немного ту, которая лежит ближе к B, в направлении к многоугольнику B, то получим прямую, отделяющую B от A и C.